

심우주에서 사용 가능한 항법 시스템 개발

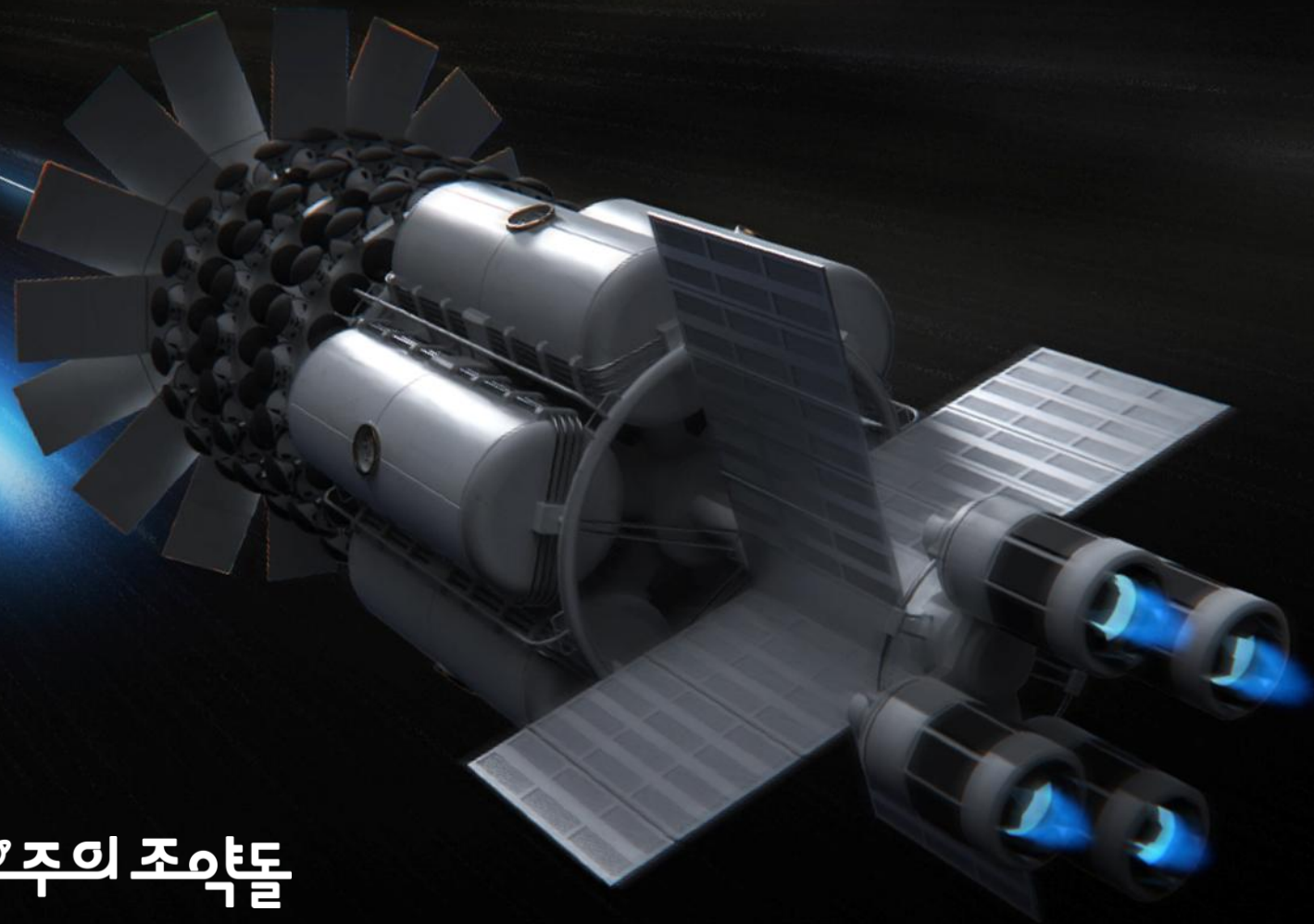
Team.6 [SCORPIUS]

김나윤 | 이도윤 | 이유찬 | 정이안 | 홍소연

멘토 : 장건익

ARIADNE project

우주의 조약돌



ARIADNE project

1. 연구 배경 및 동기

2. 별 지도 작성

- 현재의 별지도 작성
- 미래의 별지도 작성

3. 관측 기기 설계

- 센서 선정
- 광학계 선정

4. 관측 시뮬레이션 및 항법 알고리즘 결과

5. 결론

1. Introduction

Q. 항법이란 무엇인가?

항법(Navigation)

항공기, 선박, 차량 등을 한 장소에서 다른 장소로 이동하기 위한 방법 또는 기술

항법의 핵심

이동체의 현재 위치를 결정하는 것

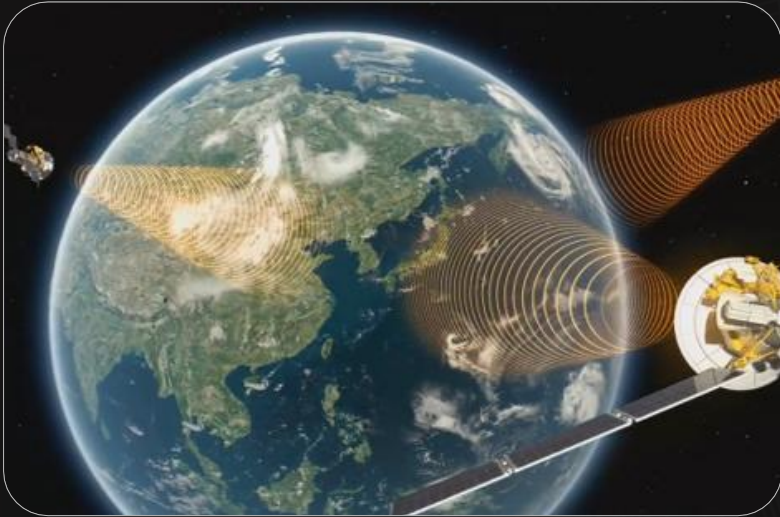


1. Introduction

- 모든 항법에 필수적인 것은 바로 **기준점**

GPS

인공위성을 기준으로 활용



DSN(Deep Space Navigation)

지상국을 기준으로 활용



Startracker

별자리를 기준으로 활용



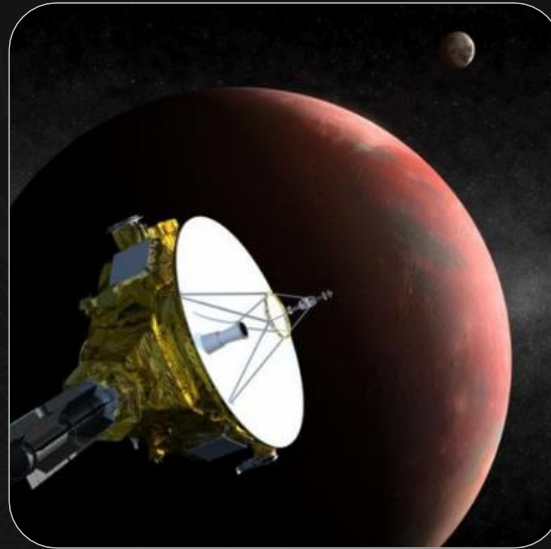
1. Introduction

Q. 기존의 탐사선은 무슨 항법을 사용하였는가?

보이저 1호



뉴호라이즌호



	목적지 (현재 위치)	위치/자세 계산 방식
보이저 1호	태양계 외행성 (170.28 AU)	DSN, 별추적기
뉴호라이즌호	명왕성 (64.23 AU)	DSN, 별추적기

1. Introduction

- 태양계 밖 심우주 탐사에서의 문제점



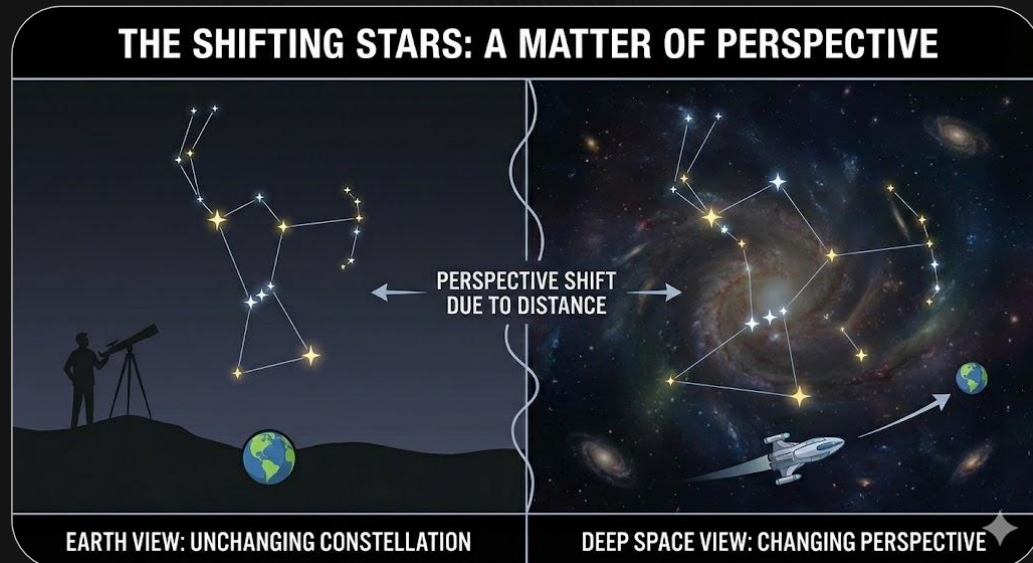
기존 탐사선들은 지구와의 교신 없이는
자신의 위치를 알지 못한다!

심우주에서는 더 이상
지구에 의존하지 않는 방법이 필요

1. Introduction

• 태양계 밖 심우주 탐사에서의 문제점

	GPS	DSN	Startracker
기준점	지구 주변의 인공위성	지구에서의 안테나	별자리
심우주 항법 사용성	불가능	불가능	부분적 사용 가능



별자리는 바라보는 위치에 따라서 형태가 다를 수 있음



탐사선이 심우주를 항해하는 동안
지속적으로 변하지 않는 별자리를
항법의 기준으로 활용?

1. Introduction - 연구 목표

심우주 탐사선의 자율 항행을 위해 별 관측 기기를 활용한
최적의 기준 별자리 선정 및 위치 추정 알고리즘 개발

현재의 별지도와
좌표계 선정

별 관측 기기 선정

미래의
별지도 작성

시뮬레이션과 위치 계산 →

1. Introduction - 연구 목표(항법 정확도)



추정 불확실



계산량 증가

탐사선이 주성에 접근했을 때 관측 밝기를 기준으로 항법 오차 계산

1. Introduction - 연구 목표(항법 정확도)

	Ross 128 b	Teegarden's Star b	Luyten b (GJ 273 b)	Tau Ceti f	Tau Ceti e	Wolf 1061 c	TRAPPIST-1 e/f/g	Proxima Centauri b
거리(ly)	11.0	12.5	12.2	11.9	11.9	13.8	39	4.24

2팀에서 찾은 행성 후보군 중 가장 먼 Trappist-1 항성계를 항법의 목적지로 기준
탐사선이 주성에 접근했을 때의 관측 밝기가 지구 기준 목성의 겉보기등급정도 보이는 지점을 오차 한계점으로 설정

$$m_1 - m_2 = 5 \log_{10} \left(\frac{d_{\text{current}}}{d_{\text{new}}} \right)$$

m_1 (지구에서 바라봤을 때 Trappist-1 항성의 겉보기 등급) = 18.8

m_2 (목표 겉보기 등급) = -2.5

d_{current} (지구에서의 Trappist-1 항성까지의 거리) = 39광년

→ d_{new} = 0.0022 광년 = 139.13 AU

2. 별 지도 작성

SIMBAD(Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data)[1]



- 시차
- 적경
- 적위
- 고유운동
- 시선속도
- 별의 겉보기 등급

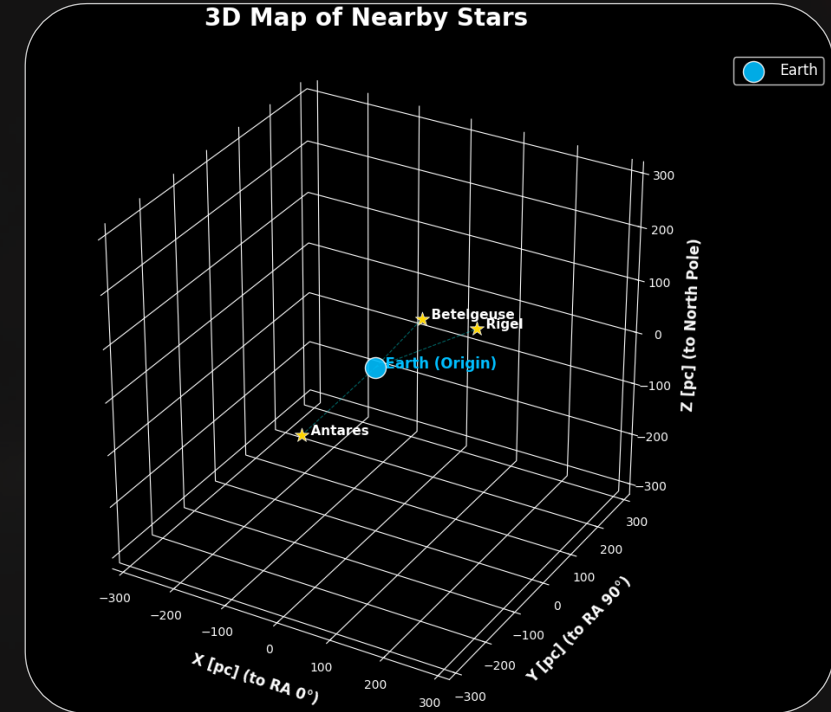
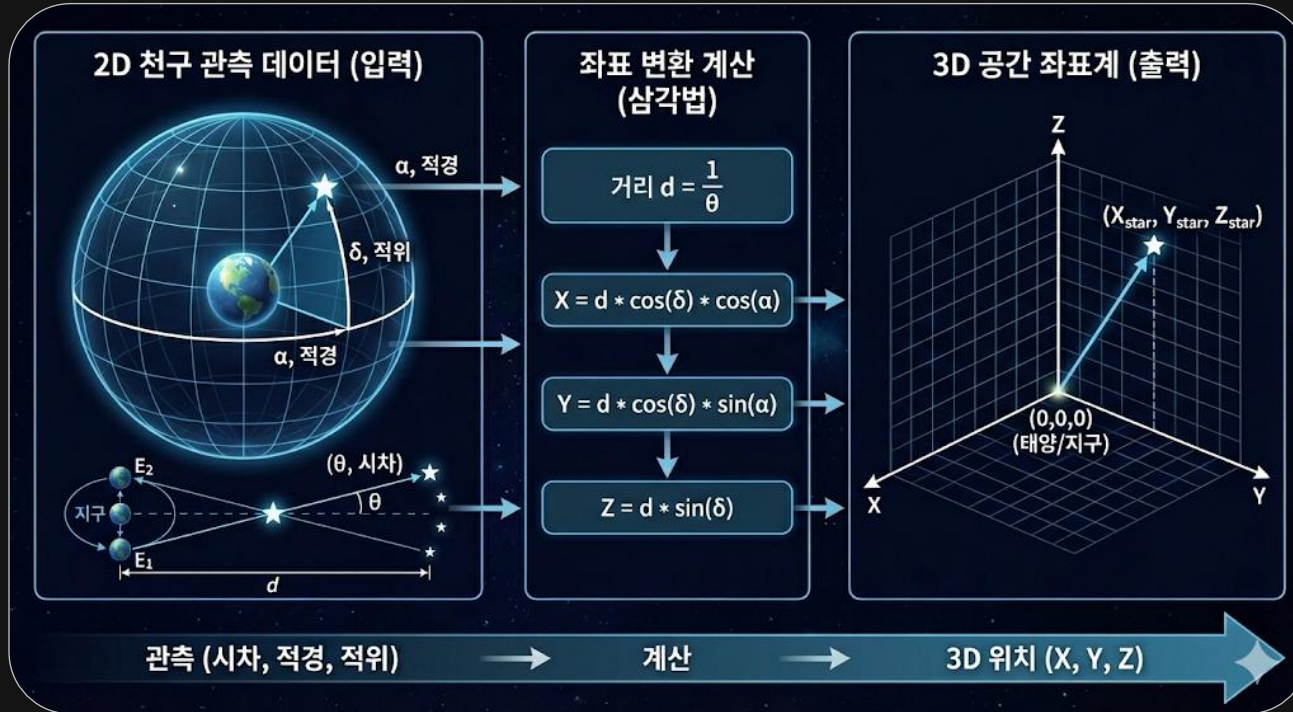
주로 항성과 같은 태양계 너머의 천체들을 정리한 데이터베이스로,
프랑스에 위치한 스트라스부르 천문학 자료 센터가 관리

2-1. 현재의 별 지도 작성



- ICRS는 태양계 질량 중심을 원점으로 거리가 매우 먼 퀘이사를 기준으로 하여 **좌표계가 움직이지 않도록 설정한 System**
- 대표적으로 GAIA 망원경, 허블 망원경, 제임스 웹 망원경, CASSINI (SATURN 궤도 탐사선)도 ICRS를 사용

2-1. 현재의 별 지도 작성



- Simbad와 연동하여 별의 실제 위치를 계산하고, 이를 3차원 공간에 시각화하는 현재의 별 지도 생성

2-2. 미래의 별 지도 작성

From SIMBAD Data : 시선속도, 고유운동



바너드 별의 움직임. 1985년부터 2005년까지
5년 단위의 움직임을 연속으로 이은 것 [2]

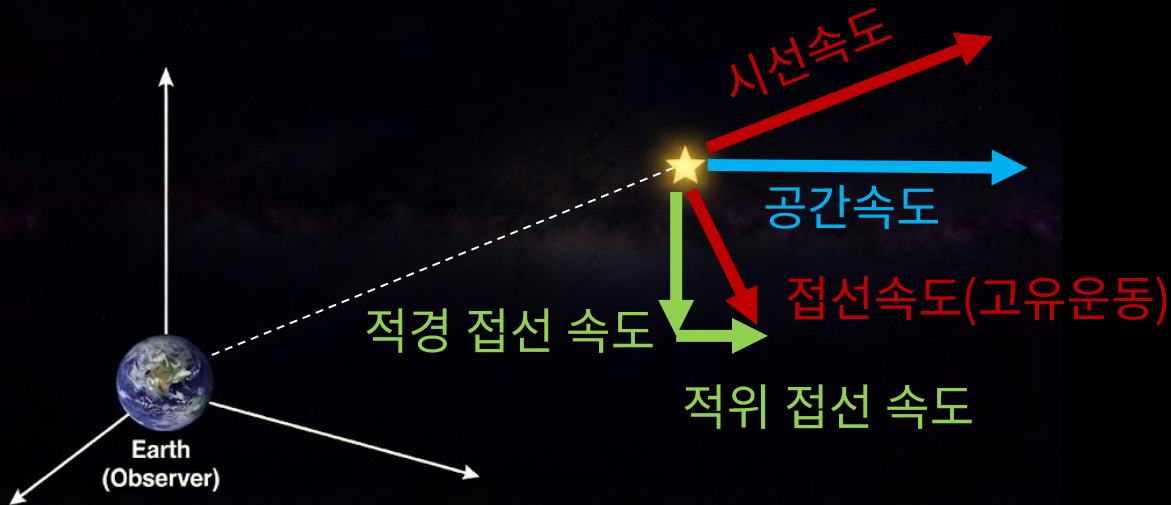
실제로 별들은 태양계 및 태양에 대하여 우주 공간에서
특정 속도로 이동 중



심우주 임무의 장기적인 특성을 고려할 때,
목표 천체의 3차원 공간 속도를 기반으로 미래 위치를 보정 필요

2-2. 미래의 별 지도 작성

From SIMBAD Data : 시선속도, 고유운동

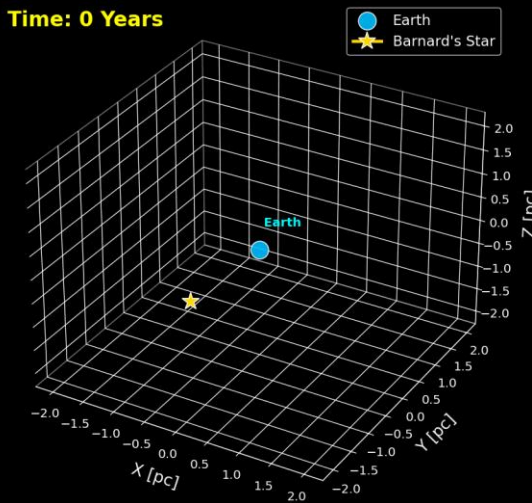


공간속도 = 접선속도(고유운동) + 시선속도

접선속도(고유운동) = 적위 접선 속도 + 적경 접선 속도

Future Stellar Motion (10,000 yr)

Time: 0 Years



Simbad 연동을 통해 별의 공간 속도를 계산하여
미래 시점에서 특정 별의 3차원 위치 계산

도

2-2. 미래의 별 지도 작성

시뮬레이션에 사용할 항성 기준

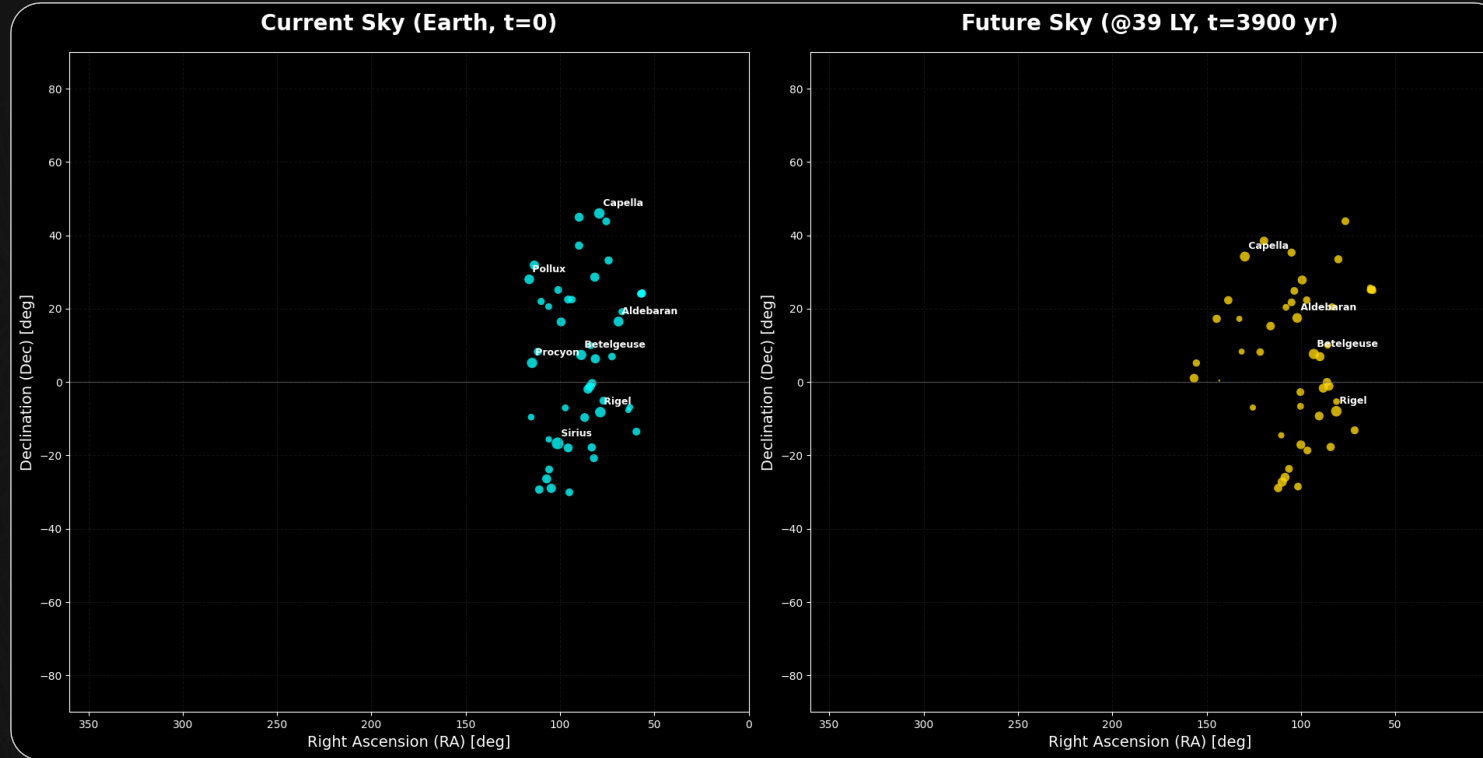


탐사선을 현재 시점에 발사한다고 하였을 시,
태양 쪽에 있는 별들은 기준별이 될 수 없음



IAU가 지정한 겨울철 별자리에 포함되는 별들 중
겨울에 관측 가능한 별자리 중
겉보기 등급 0등급에서 5등급인 별을 사용
(오리온자리, 큰개자리, 작은개자리, 황소자리,
쌍둥이자리, 마차부자리, 토끼자리, 외뿔소자리)

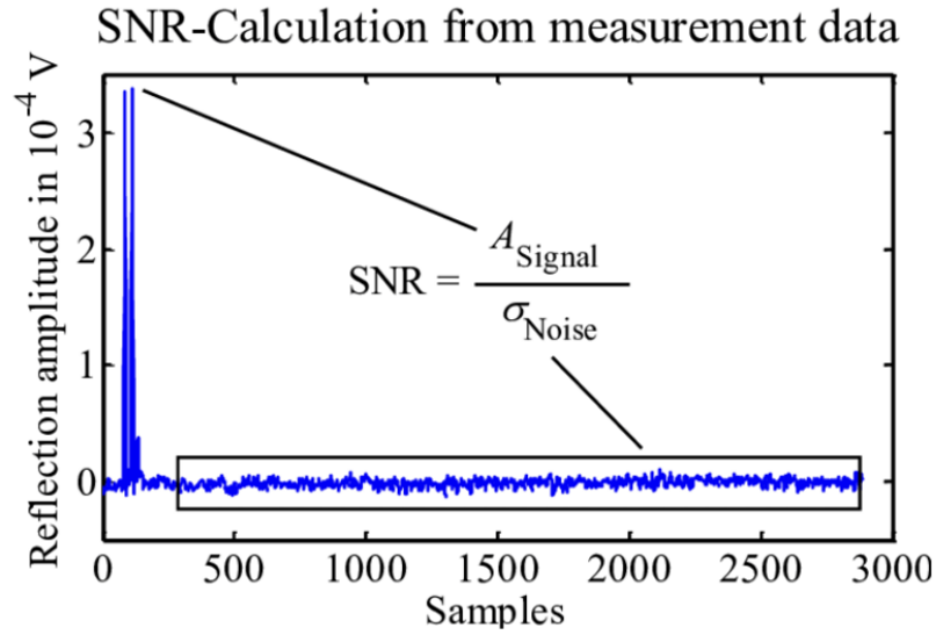
2-2. 미래의 별 지도 작성



IAU가 지정한 겨울철 별자리에 포함되는 별들 중 겨울에 관측 가능한 별 중
겉보기 등급 0등급에서 5등급인 별을 사용하여 현재 시점, 특정 미래 시점에서의 별지도 작성

3. 관측 기기 설계

별을 이용하여 항법을 진행하기 위해서는 별들을 관측해야함 → 겉보기 등급이 신뢰할 수 있는 수준으로 관측해야함 → SNR



SNR이란?

신호 대 잡음비.

잡음에 비해 광자가 얼마나 들어오는가를 의미
이 SNR값이 높을수록 정확한 상을 얻음



SNR: 40 dB



SNR: 20 dB



SNR: 10 dB



SNR: 0 dB

3. 관측 기기 설계



Stellarium 소프트웨어



화각(Field Of View)

SNR

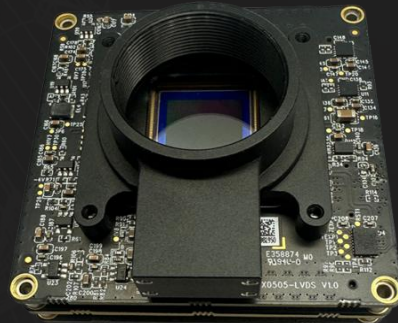
SNR은 별의 밝기뿐만 아니라 관측 기기(센서, 망원경)의 성능과 노출 시간에 의해 결정
목표하는 항법 정확도를 얻기 위해 충분한 SNR과 별의 갯수를 확보할 수 있는 고성능 관측 기기의 선정이 필수적

3. 관측 기기 설계

필요한 관측 기기 사양

겔보기등급 측정 센서 (CMOS 중 GMAX0505) [3]

- 가시광선 광자 수 측정 센서
- 양자 효율 65%
- 픽셀 수 5120*5120
- 센서 면적 12.8mm*12.8mm
- 비교: 고속촬영, 고화질, 고정확도



WHY?

- 사용하는 겔보기등급 체계가 가시광선 기준
- 높은 측에 속하는 양자효율 65%
- 픽셀 수 많을수록 고화질
- 노출시간이 짧을 것을 감안하여 고속촬영 가능

3. 관측 기기 설계

필요한 광학계 사양

정사각형 센서의 한 변에 겹보기 등급 5등급 이하인 별이 n 개 이상 측정하기 위한 광학계 FOV(θ) 선정

$$\theta > \sqrt{\frac{\Omega n}{N_{total}}}$$

평균적으로 밤하늘의 5등급 이하인 별의 개수(N_{total}): 약 1,600개 [4]
 밤하늘 전체의 입체각(Ω) = $4\pi \left(\frac{180}{\pi}\right)^2$

선정한 FOV를 관측할 수 있는 Focal Length(f) 결정

$$f < \frac{L}{2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

$\theta > 8.79 \text{ deg}$
 $L \text{ (Sensor Size)} = 12.8 \text{ mm}$

→ n 이 3일 때 Focal Length는 83.22mm 이하이어야 함

3. 관측 기기 설계



TY-Space Star tracker

D : 20mm

Focal Length : 28.8mm



μSTAR-250

D : 50mm

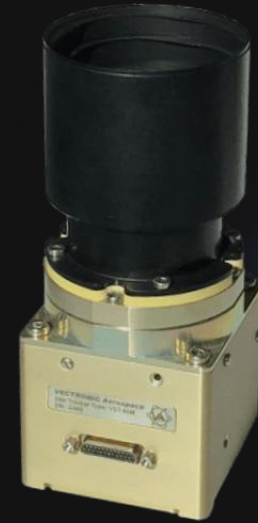
Focal Length : ~50mm



Redwire Star Tracker

D : 21mm

Focal Length : 16.2mm



Startracker VST-41M [4]

D : 60mm

Focal Length : 75mm

3. 관측 기기 설계

별의 겉보기등급 계산

Step 1



알고자 하는 것

M(절대 등급)을 가진
별을 관측했을 때 센서의 SNR

Step 2



알고 있는 것

약 0등급 별(베가) 관측 시 5556Å
에서 1초, 1cm², 대역폭 1Å 당
빛 에너지 $F = 3.44 \times 10^{-9} \text{ erg}$ [5]

Step 3



$N_0 = FA t W / E$

N_0 : 베가 관측 시의 광자 수
 A : 센서의 면적 = 1.63cm²
 t : 측정 시간
 W : 가시광선 대역폭 = 880Å
 E : 광자 1개의 빛 에너지 (= hc/λ)
 h : 플랑크 상수,
 c : 광속, λ : 빛의 파장

Step 4



$N = N_0 \times 10^{-0.4M}$

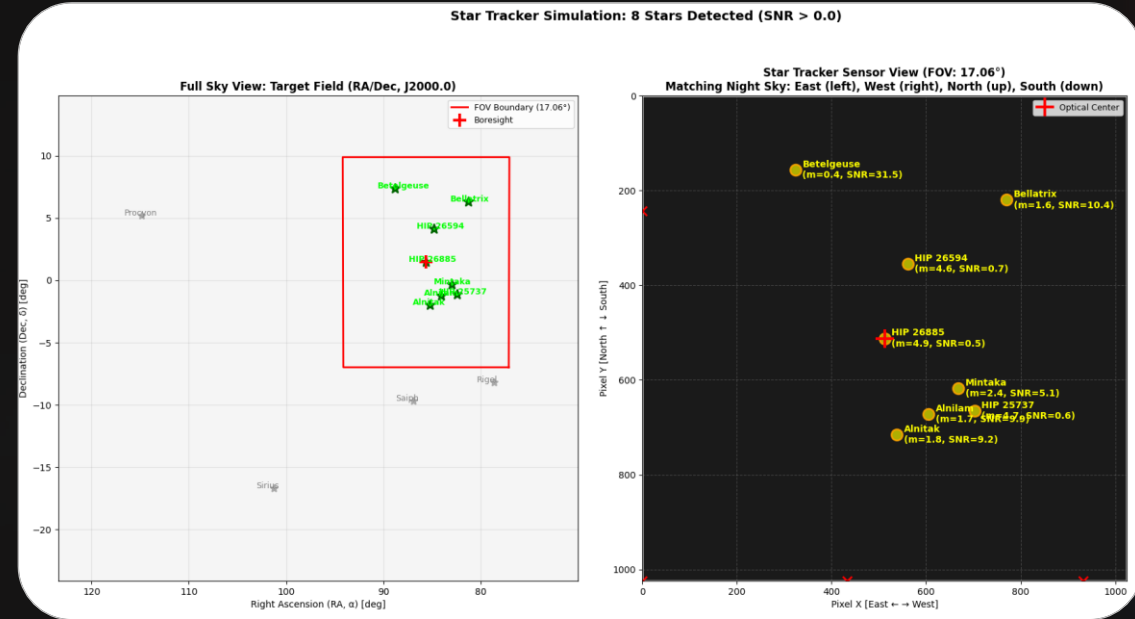
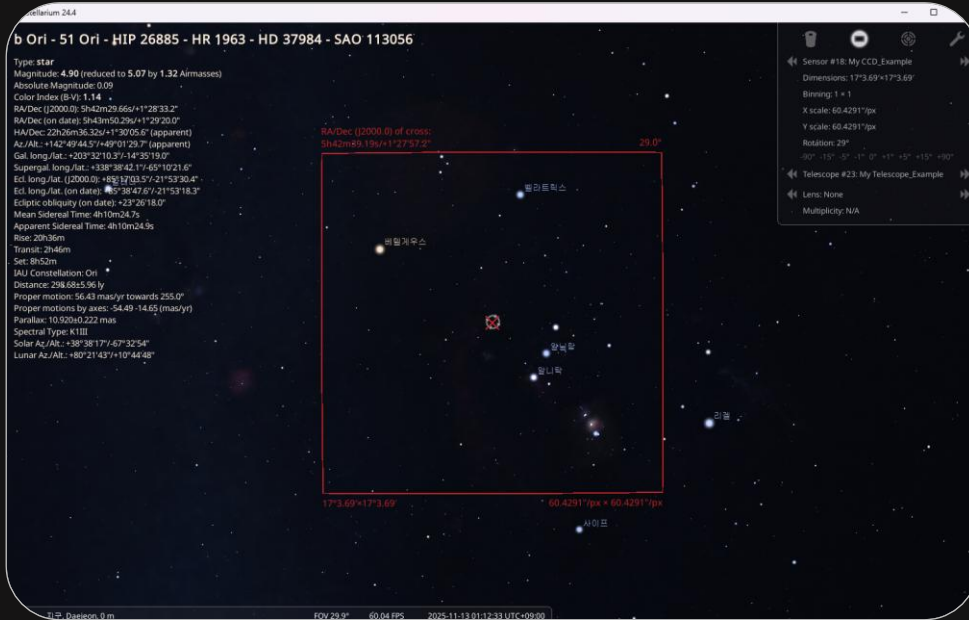
Step 5



$SNR = \frac{N}{\sqrt{N + N_{back}}}$

N_{back} : 센서 자체의 노이즈

4. 관측 시뮬레이션 - 검증



상용 소프트웨어(Stellarium)와 동일한 광학 제원(초점거리, 구경, 센서 규격)을 적용하여,
Python 시뮬레이터의 신뢰성 및 유효성을 교차 검증

4. 관측 시뮬레이션 - 가정

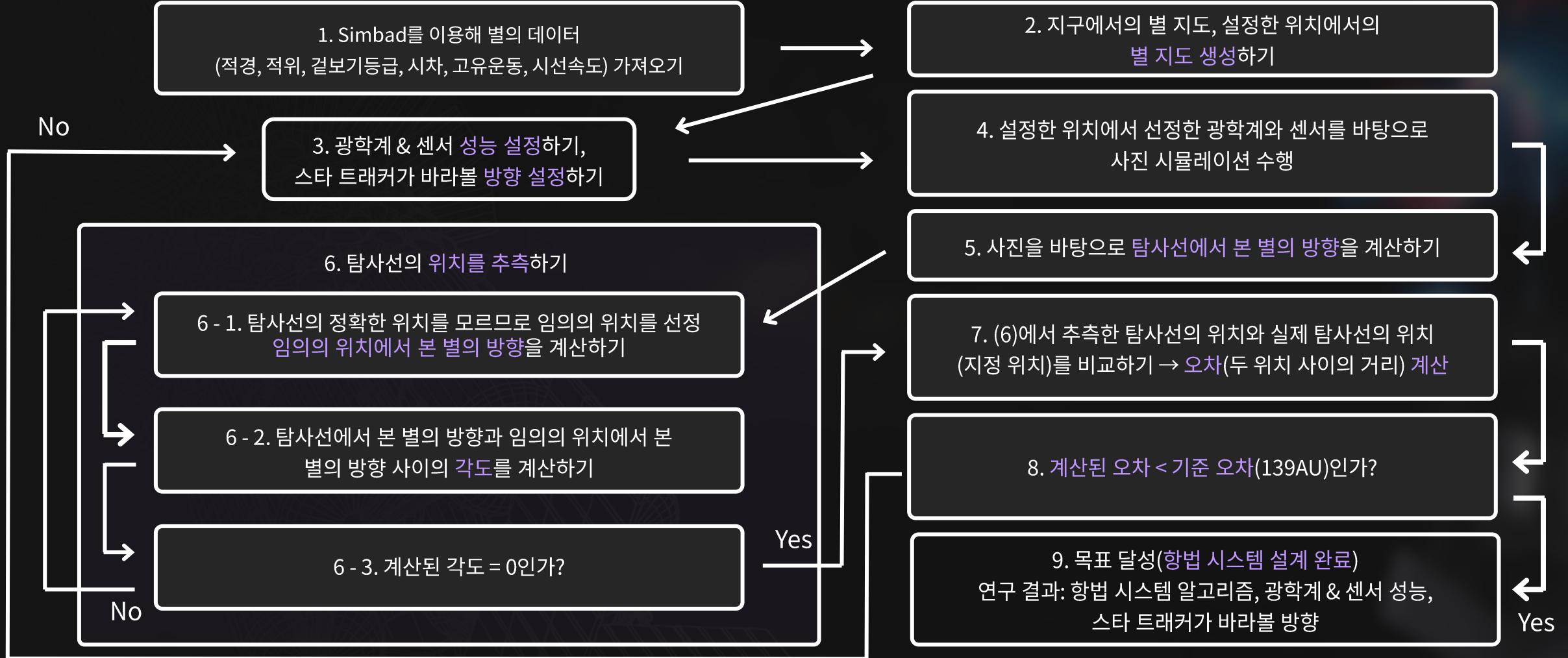
탐사선에 탑재된 정밀한 원자시계를 이용해 경과된 시간을 정확히 알 수 있다.

➤ **가정 1: 경과된 시간은 알고 있다.**

알고 있다고 가정한 경과한 시간, 탐사선의 이동 속도, 별의 고유운동 정보를 통해 미래에 그 별이 어느 위치에 있을 지 알 수 있다.

➤ **가정 2: 미래의 한 시점의 별 지도는 정확하게 알 수 있다.**

4. 관측 시뮬레이션 - 알고리즘

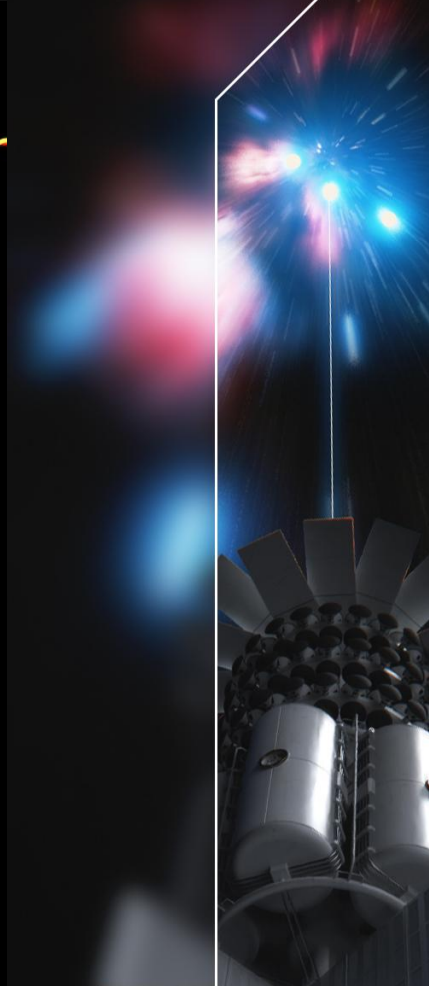
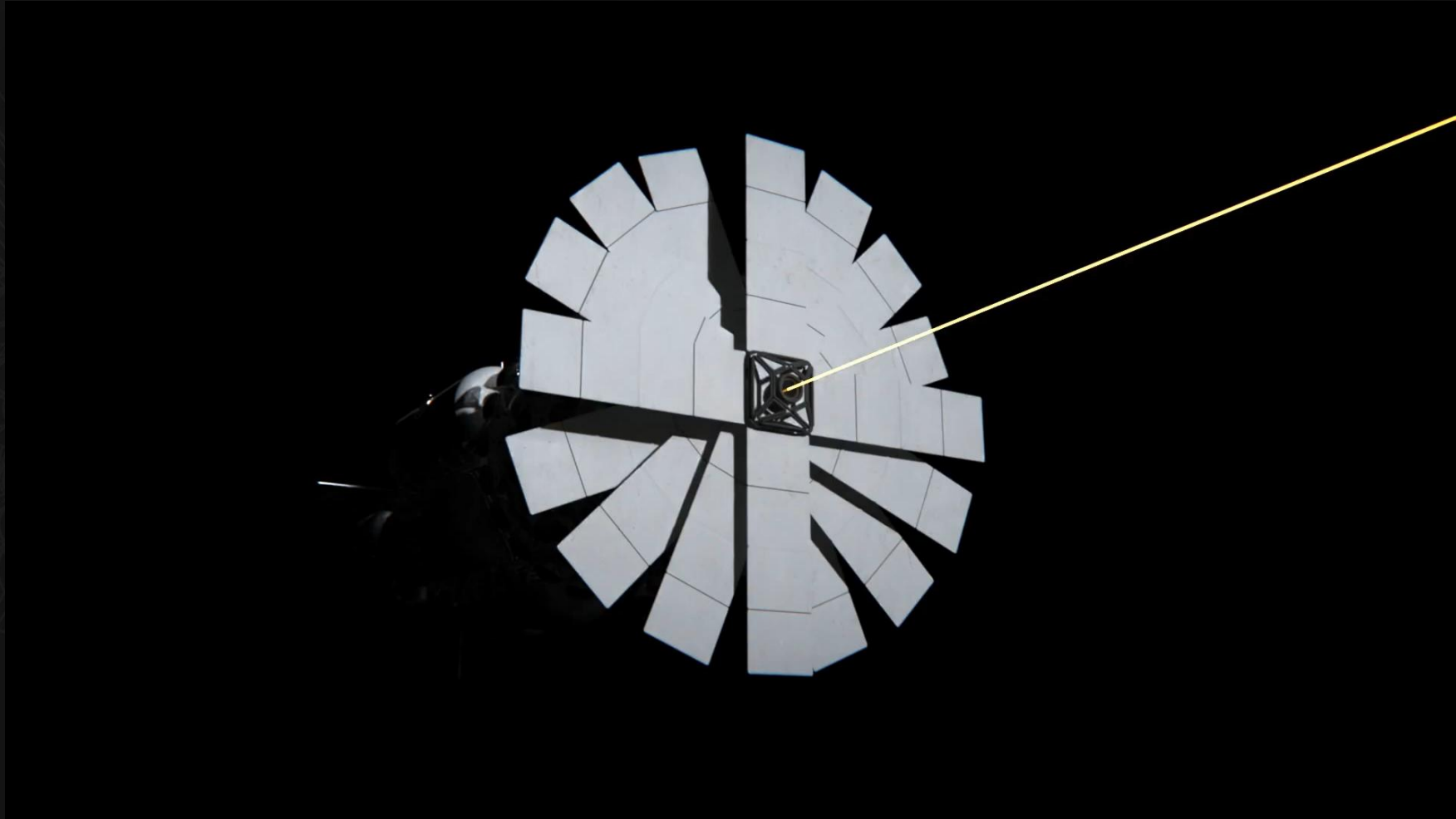


4. 관측 시뮬레이션 - 광학계 파라미터

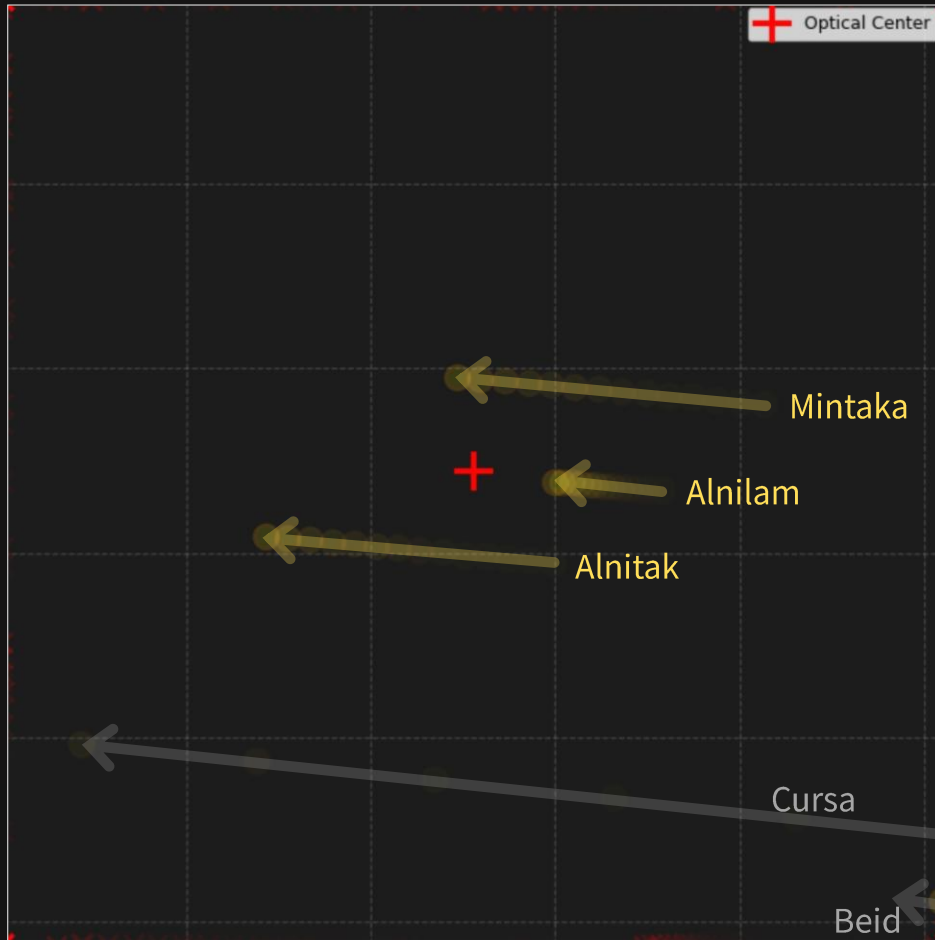
	변수	값
Sensor [2]	Pixel 개수	5120 * 5120
	Size [mm]	12.8
	QE [%]	65
	Read Noise [e ⁻]	0.5
	Dark Noise [e ⁻]	0.9
	노출시간 [s]	0.1
광학계 [3]	Focal length [mm]	75
	구경 [mm]	60

Trappist-1(39광년)까지 200년 소요 된다고 가정

4. 관측 시뮬레이션



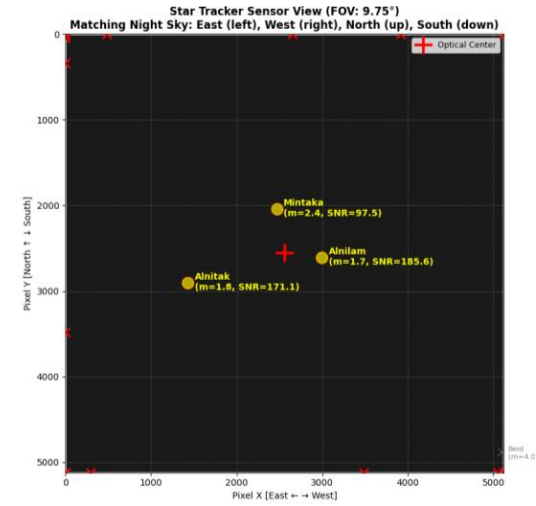
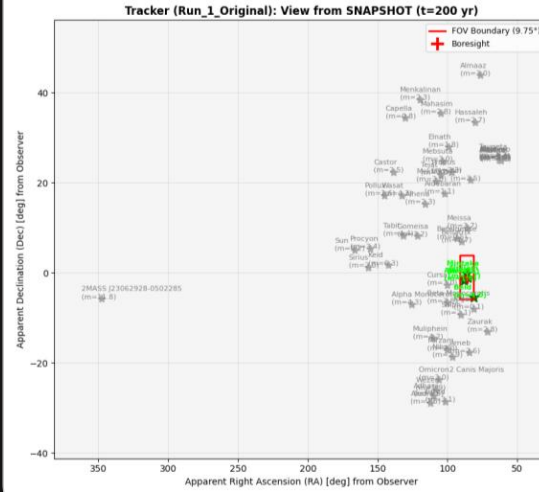
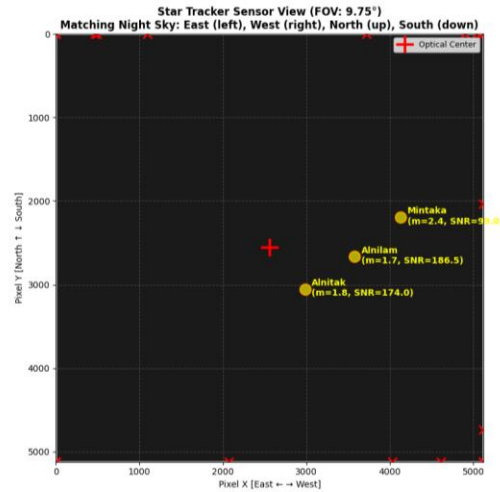
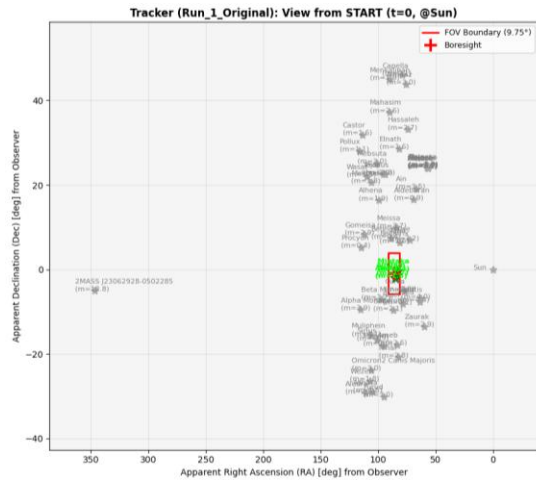
4. 관측 시뮬레이션 결과



왼쪽 그래프는 탐사선이 200년 동안 총 39광년의 거리를 등속으로 이동한다고 가정했을 때, 3광년(약 15년 소요)을 이동할 때마다 센서에 맺히는 별의 상을 시뮬레이션하여 모은 결과

이 과정에서 기준별로 선정한 **오리온자리**의 3개의 별은 목적지에 도달하는 전 구간 동안 광학계의 시야(FOV) 내에 안정적으로 유지됨

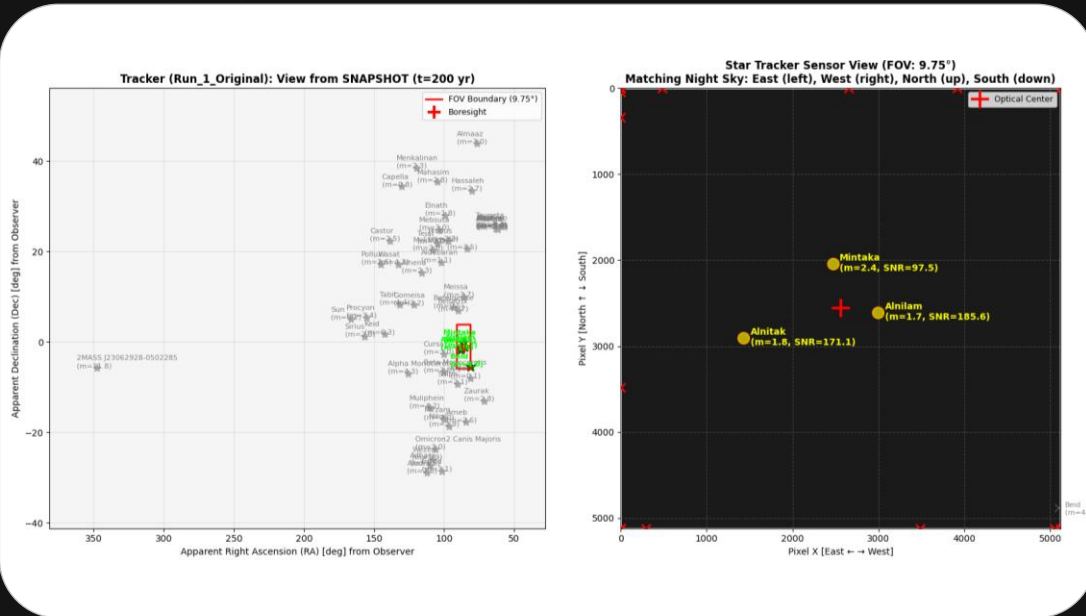
4. 관측 시뮬레이션 결과



지구(출발지)에서 적경 86°, 적위 -1° 방향을 관측했을 경우

목적지(Trappist-1) 방향으로 200년 이동했을 때
적경 86°, 적위 -1° 방향을 관측했을 경우

4. 관측 시뮬레이션 결과



```
=====
FINAL NAVIGATION RESULTS (Run_1_Original)
=====

--- POSITION ---
Truth:    [ 11.5880, -2.7559, -1.0508] pc
Calculated: [ 11.5880, -2.7559, -1.0508] pc

--- ERROR ---
Error (pc): 0.000013 pc
Error (LY): 0.000042 LY
Error (AU): 2.69 AU
Error (%): 0.0001%
✅ EXCELLENT: Error < 10,000 AU (0.05 pc)
```

목적지(Trappist-1) 방향으로 200년 이후에도
적경 86°, 적위 -1° 방향을 관측할 경우 오차 2.7AU 이내로 탐사선의 위치 추정 가능

5. 결론

[요약]

1. 우주 별지도 생성
 - Simbad를 통해서 수집된 거울철 별자리 데이터를 통해서 현재, 임의의 미래 시점에서의 별 지도 생성
2. 광학 시뮬레이션
 - 우리가 선택한 광학계 사양, 센서의 사양을 바탕으로 각 별의 SNR 값 계산
3. 위치 추정
 - 선택한 광학계를 통해 관측된 별들의 시선 벡터를 이용한 위치 추정 알고리즘 개발 및 탐사선의 위치 추정

[결론]

GMAX0505센서를 기반으로 선택한 광학계를 이용해 적경 86° , 적위 -1° 방향을 목적지(TRAPPIST-1)까지 계속 관측하며 항법 시스템을 이용한다면 탐사선의 위치를 오차 2.7AU 이내로 알 수 있다.

ARIADNE project



우주의 조약돌

Thank you

참고문헌

- [1] <https://www.nist.gov/image/nist-f4>
- [2] <https://web.archive.org/web/20080721013827/http://my.hwy.com.au/~sjquirk/images/film/barnard.html>
- [3] <https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fbasic>
- [4] https://www.gpixel.com/en/pro_details_11126.html
- [5] Bohlin, R. C. "Hubble space telescope calspec flux standards: Sirius (and vega)." *The Astronomical Journal* 147.6 (2014): 127.

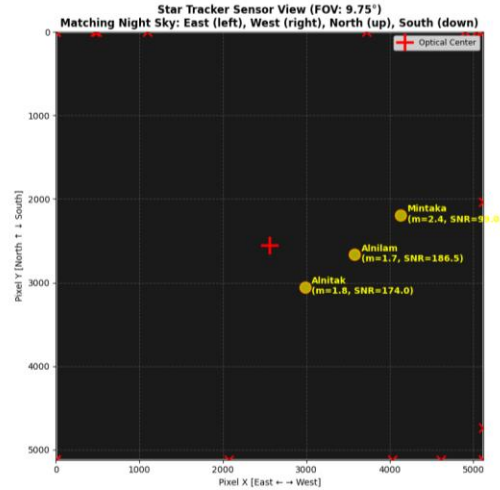
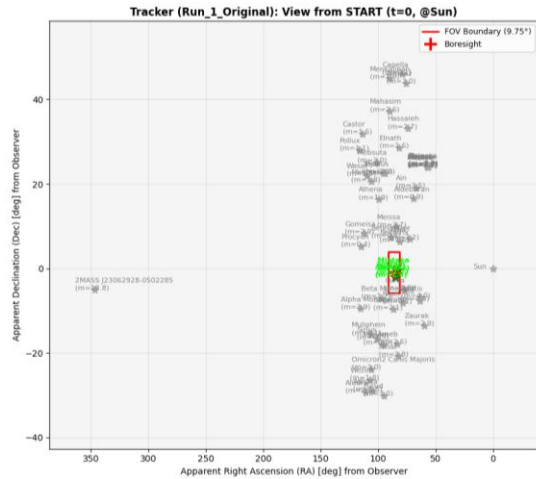
ARIADNE Project

그리스 로마 신화 속에서, 아리아드네는 테세우스에게 한 가닥의 실을 건네주었습니다. 끝없는 미궁 속에서도 길을 잃지 않게 해 주는, 단 하나의 연결선이었습니다. 그 실은 단순한 도구가 아니라, 혼돈 속에서 질서를 찾아내는 인간의 의지였습니다. 수천 년이 지난 지금, 우리는 또 다른 미궁 앞에 서 있습니다.

미노타우로스의 미궁과 같이 길을 잃기 쉬운 심우주, 이제는 어디에서나 사용할 수 있는 새로운 항법이 필요합니다. 아리아드네가 미노타우로스에게 건네준 실타래처럼 우리에게도 **우주 어디서든 길을 찾아주는 완전 자율 심우주 항법을 확보**해야 합니다.

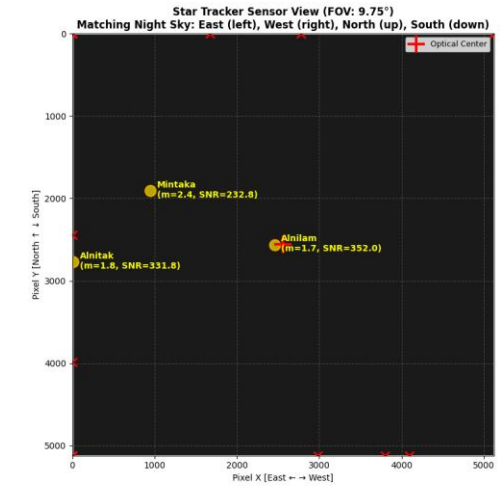
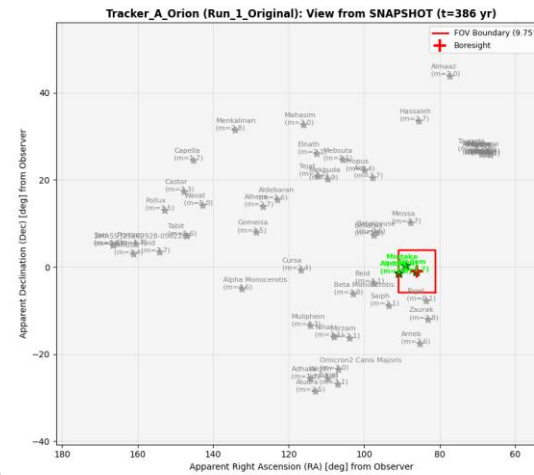
A autonomous
R eliable
I ntersteller
A dvanced
D eep space
N avigation
E xploration

6. 부록 - 별 관측 시뮬레이션



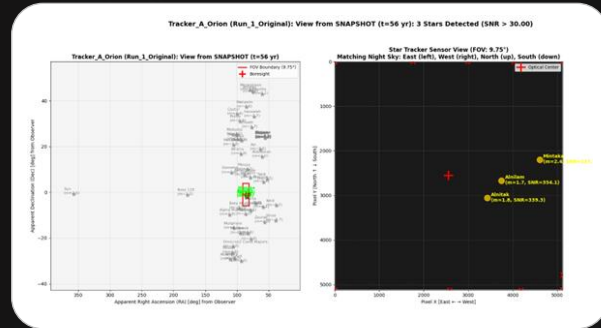
지구(출발지)에서 적경 86°, 적위 -1° 방향을 관측했을 경우

Tracker_A_Orion (Run_1_Original): View from SNAPSHOT (t=386 yr): 3 Stars Detected (SNR > 30.00)

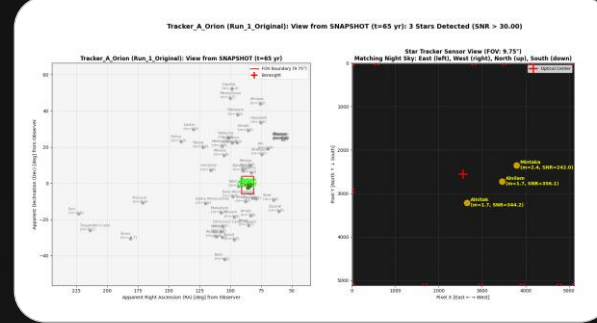


목적지(Trappist-1) 방향으로 386년 이동했을 때
적경 86°, 적위 -1° 방향을 관측했을 경우

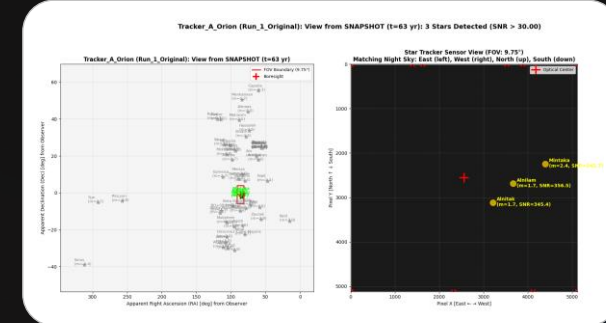
6. 부록 - 예상 목적지별 오차



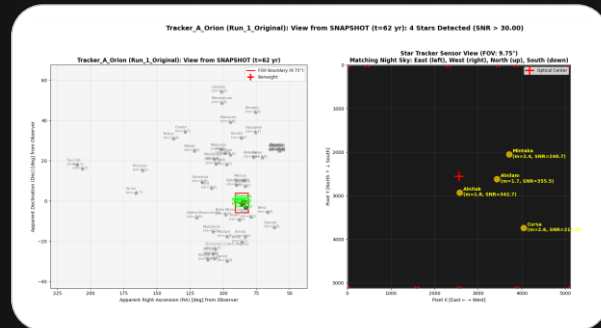
<Ross 128 – 오차 4.55AU>



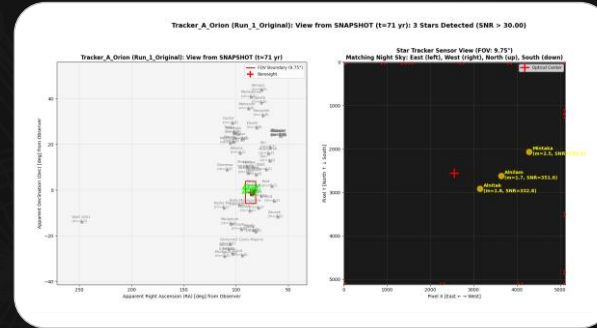
<Teegarden's star – 오차 17.23AU>



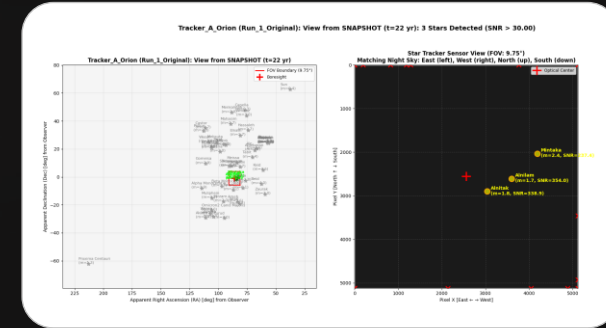
<Luyten's star – 오차 13.18AU>



<Tau Ceti – 오차 3.38AU>

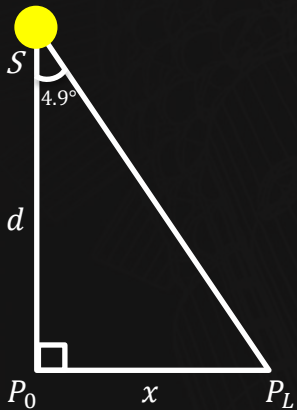
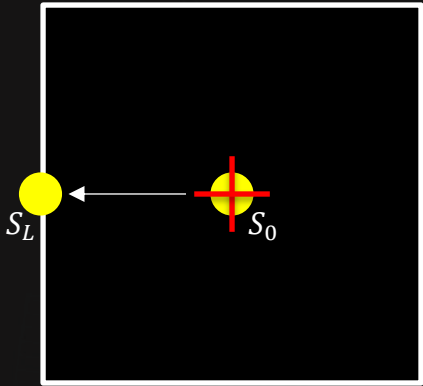


<Wolf 1061 – 오차 9.05AU>



<Proxima Centauri – 오차 8.06AU>

6. 부록 - 3광년 선정 이유



가정: $d(\text{ly})$ 만큼 떨어진 별이 현재($t = 0$)일 때 스타 트래커의 화각 중앙에 있음.

탐사선이 움직여 별이 스타 트래커의 화각 밖으로 벗어나는 순간의 탐사선의 이동 거리를 구하고자 함. 이때 별의 접선속도는 별을 스타 트래커의 화각에서 벗어나도록 작용함.

스타 트래커의 FOV $\approx 9.8^\circ$

별의 최대 접선속도 $\approx 0.003^\circ/\text{년}$ (바너드별) $\rightarrow$ 거의 영향 없음

그러므로 탐사선의 이동이 별의 겉보기 위치를 약 4.9° 만큼 변화시켜야 함.

탐사선이 x (ly) 이동했다고 하면,

$$\tan 4.9^\circ \approx \frac{x}{d} \quad \therefore x \approx d \times \tan 4.9^\circ \approx d \times 0.09 = 3.6(\text{ly})$$

탐사선의 속도는 $0.195c$ 이므로 별이 화각에서 벗어나려면 최소 18.5년이 소요됨.

따라서 계산 오차, 안전 마진 등을 고려해 18.5광년 이하인 3광년으로 선정함.

6. 부록 - 시간 지연 효과

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$\Delta \tau$: 우주선 탑승자가 느끼는 시간
 Δt : 정지한 관측자가 보는 시간
 $v = 0.07c$

광속의 7%로 이동했을 때 나타나는 시간 지연효과는 약 0.5년